

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE SISTEMAS
INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Nombre Mark Hernández

Fecha 22/04/26

Docente Iván Carrera

Ejercicio 02 - Índice Invertido

Un índice invertido es una estructura de datos en la que se detalla en qué documentos aparecen cada una de las palabras del vocabulario dentro del corpus

```
In [1]: import os
path = "C:\\Users\\mark_\\Documents\\ir26a\\Tareas\\Tarea01\\data"
files = os.listdir(path)
len(files)
```

Out[1]: 100

```
In [7]: contenidos = {}
archivo = files[0]
indice_invertido = {}

with open(path + "\\" + archivo, "r", encoding="utf-8") as f:
    contenido = f.read()
    palabras = contenido.split()
    vocabulario = set(palabras)
    print(f"20 primera palabras dentro del archivo {archivo}: \n", palabras[:20])
    print(f"Cantidad de palabras en el archivo {archivo}: ", len(palabras))
    print(f"Cantidad de palabras únicas en el archivo {archivo}: ", len(vocabulario))
```

20 primera palabras dentro del archivo Book1.txt:

```
['\uffffThe', 'Project', 'Gutenberg', 'eBook', 'of', 'Frankenstein;', 'or', 'th
e', 'modern', 'prometheus', 'This', 'eBook', 'is', 'for', 'the', 'use', 'of', 'an
yone', 'anywhere', 'in']
```

Cantidad de palabras en el archivo Book1.txt: 78106

Cantidad de palabras únicas en el archivo Book1.txt: 12180

Creamos los índices invertidos para nuestro vocabulario del texto. La impresión muestra las 20 primeras palabras únicas y el libro en el que se encuentran. Al evaluar un solo libro es el único que sale.

```
In [14]: for palabra in vocabulario:
        indice_invertido[palabra] = [archivo]

for i, (clave, valor) in enumerate(indice_invertido.items()):
```

```

if i == 20:
    break
print(clave, ":", valor)

```

```

sorrow; : [['Book1.txt']]
treasure, : [['Book1.txt']]
kindle : [['Book1.txt']]
afford : [['Book1.txt']]
passage, : [['Book1.txt']]
tour : [['Book1.txt']]
apathy; : [['Book1.txt']]
languid : [['Book1.txt']]
wore : [['Book1.txt']]
resided. : [['Book1.txt']]
emotions. : [['Book1.txt']]
someone : [['Book1.txt']]
heartfelt : [['Book1.txt']]
Henry; : [['Book1.txt']]
hearer : [['Book1.txt']]
taken : [['Book1.txt']]
streets, : [['Book1.txt']]
opaque : [['Book1.txt']]
fill : [['Book1.txt']]
may, : [['Book1.txt']]

```

Para dos archivos:

```

In [15]: contenidos = {}
         indice_invertido = {}

         for archivo in files[:2]:
             # Se iteran los archivos
             with open(path + "\\\" + archivo, "r", encoding="utf-8") as f:
                 contenido = f.read()
                 palabras = contenido.split()
                 vocabulario = set(palabras)
                 for palabra in vocabulario:
                     if palabra in indice_invertido:
                         indice_invertido[palabra].append(archivo)
                     else:
                         indice_invertido[palabra] = [archivo]
                 print('Archivo:', archivo, ' - Número de palabras únicas:', len(vocabulario))
                 print('Número de palabras del índice invertido: ', len(indice_invertido))

```

```

Archivo: Book1.txt      - Número de palabras únicas: 12180
Número de palabras del índice invertido:  12180
Archivo: book10.txt     - Número de palabras únicas: 67605
Número de palabras del índice invertido:   72666
Archivo: book10.txt     - Número de palabras únicas: 67605
Número de palabras del índice invertido:   72666

```

Se utilizará una librería para poder visualizar de mejor manera los resultados del diccionario indice_invertido

```

In [18]: import pandas as pd

         df = pd.DataFrame(list(indice_invertido.items()), columns=['Palabra', 'Archivos'])
         df.head(20)

```

Out[18]:

	Palabra	Archivos
0	sorrow;	[Book1.txt]
1	treasure,	[Book1.txt]
2	kindle	[Book1.txt, book10.txt]
3	afford	[Book1.txt, book10.txt]
4	passage,	[Book1.txt, book10.txt]
5	tour	[Book1.txt]
6	apathy;	[Book1.txt]
7	languid	[Book1.txt]
8	wore	[Book1.txt, book10.txt]
9	resided.	[Book1.txt]
10	emotions.	[Book1.txt, book10.txt]
11	someone	[Book1.txt, book10.txt]
12	heartfelt	[Book1.txt]
13	Henry;	[Book1.txt]
14	hearer	[Book1.txt]
15	taken	[Book1.txt, book10.txt]
16	streets,	[Book1.txt]
17	opaque	[Book1.txt]
18	fill	[Book1.txt, book10.txt]
19	may,	[Book1.txt, book10.txt]

Función buscar

Retorna la lista de los archivos en los que la palabra aparece

```
In [20]: def buscar_palabra(palabra):  
         return indice_invertido.get(palabra, "La palabra no se encuentra en ningún t
```

Aplicamos la función buscar para probar nuestra función entre estos dos libros, se muestran los primeros 20 resultados.

```
In [22]: for i, palabra in enumerate(indice_invertido.keys()):  
         if i == 20:  
             break  
         print(f"{palabra}: {buscar_palabra(palabra)}")
```

```
sorrow;: ['Book1.txt']
treasure,: ['Book1.txt']
kindle: ['Book1.txt', 'book10.txt']
afford: ['Book1.txt', 'book10.txt']
passage,: ['Book1.txt', 'book10.txt']
tour: ['Book1.txt']
apathy;: ['Book1.txt']
languid: ['Book1.txt']
wore: ['Book1.txt', 'book10.txt']
resided.: ['Book1.txt']
emotions.: ['Book1.txt', 'book10.txt']
someone: ['Book1.txt', 'book10.txt']
heartfelt: ['Book1.txt']
Henry;: ['Book1.txt']
hearer: ['Book1.txt']
taken: ['Book1.txt', 'book10.txt']
streets,: ['Book1.txt']
opaque: ['Book1.txt']
fill: ['Book1.txt', 'book10.txt']
may,: ['Book1.txt', 'book10.txt']
```

Para todos los archivos:

```
In [23]: contenidos = {}
         indice_invertido = {}

         for archivo in files:
             # Se iteran los archivos
             with open(path + "\\" + archivo, "r", encoding="utf-8") as f:
                 contenido = f.read()
                 palabras = contenido.split()
                 vocabulario = set(palabras)
                 for palabra in vocabulario:
                     if palabra in indice_invertido:
                         indice_invertido[palabra].append(archivo)
                     else:
                         indice_invertido[palabra] = [archivo]
                 print('Archivo:', archivo, ' - Número de palabras únicas:', len(vocabulario))
                 print('Número de palabras del índice invertido: ', len(indice_invertido))
```

Archivo: Book1.txt - Número de palabras únicas: 12180
Número de palabras del índice invertido: 12180
Archivo: book10.txt - Número de palabras únicas: 67605
Número de palabras del índice invertido: 72666
Archivo: book100.txt - Número de palabras únicas: 10045
Número de palabras del índice invertido: 75834
Archivo: book11.txt - Número de palabras únicas: 6713
Número de palabras del índice invertido: 77879
Archivo: book12.txt - Número de palabras únicas: 13305
Número de palabras del índice invertido: 83966
Archivo: book13.txt - Número de palabras únicas: 27928
Número de palabras del índice invertido: 97856
Archivo: book14.txt - Número de palabras únicas: 71598
Número de palabras del índice invertido: 146605
Archivo: book15.txt - Número de palabras únicas: 10211
Número de palabras del índice invertido: 149415
Archivo: book16.txt - Número de palabras únicas: 14559
Número de palabras del índice invertido: 153590
Archivo: book17.txt - Número de palabras únicas: 4911
Número de palabras del índice invertido: 154521
Archivo: book18.txt - Número de palabras únicas: 18990
Número de palabras del índice invertido: 159904
Archivo: book19.txt - Número de palabras únicas: 32192
Número de palabras del índice invertido: 171276
Archivo: Book2.txt - Número de palabras únicas: 33571
Número de palabras del índice invertido: 183994
Archivo: book20.txt - Número de palabras únicas: 13080
Número de palabras del índice invertido: 187451
Archivo: book21.txt - Número de palabras únicas: 23525
Número de palabras del índice invertido: 194816
Archivo: book22.txt - Número de palabras únicas: 5334
Número de palabras del índice invertido: 195938
Archivo: book23.txt - Número de palabras únicas: 40033
Número de palabras del índice invertido: 209587
Archivo: book24.txt - Número de palabras únicas: 49516
Número de palabras del índice invertido: 241657
Archivo: book25.txt - Número de palabras únicas: 22490
Número de palabras del índice invertido: 246620
Archivo: book26.txt - Número de palabras únicas: 12565
Número de palabras del índice invertido: 248599
Archivo: book27.txt - Número de palabras únicas: 15186
Número de palabras del índice invertido: 251190
Archivo: book28.txt - Número de palabras únicas: 19642
Número de palabras del índice invertido: 254714
Archivo: book29.txt - Número de palabras únicas: 25686
Número de palabras del índice invertido: 260502
Archivo: Book3.txt - Número de palabras únicas: 23573
Número de palabras del índice invertido: 267311
Archivo: book30.txt - Número de palabras únicas: 14310
Número de palabras del índice invertido: 271819
Archivo: book31.txt - Número de palabras únicas: 12122
Número de palabras del índice invertido: 273816
Archivo: book32.txt - Número de palabras únicas: 19907
Número de palabras del índice invertido: 276766
Archivo: book33.txt - Número de palabras únicas: 23036
Número de palabras del índice invertido: 283165
Archivo: book34.txt - Número de palabras únicas: 27749
Número de palabras del índice invertido: 289001
Archivo: book35.txt - Número de palabras únicas: 22162
Número de palabras del índice invertido: 292558

Archivo: book36.txt - Número de palabras únicas: 13416
Número de palabras del índice invertido: 295906
Archivo: book37.txt - Número de palabras únicas: 2070
Número de palabras del índice invertido: 295981
Archivo: book38.txt - Número de palabras únicas: 11257
Número de palabras del índice invertido: 297770
Archivo: book39.txt - Número de palabras únicas: 29982
Número de palabras del índice invertido: 304535
Archivo: Book4.txt - Número de palabras únicas: 14703
Número de palabras del índice invertido: 306336
Archivo: book40.txt - Número de palabras únicas: 14124
Número de palabras del índice invertido: 308800
Archivo: book41.txt - Número de palabras únicas: 12855
Número de palabras del índice invertido: 310945
Archivo: book42.txt - Número de palabras únicas: 11965
Número de palabras del índice invertido: 315754
Archivo: book43.txt - Número de palabras únicas: 23724
Número de palabras del índice invertido: 319371
Archivo: book44.txt - Número de palabras únicas: 8509
Número de palabras del índice invertido: 320260
Archivo: book45.txt - Número de palabras únicas: 4618
Número de palabras del índice invertido: 320549
Archivo: book46.txt - Número de palabras únicas: 11943
Número de palabras del índice invertido: 322360
Archivo: book47.txt - Número de palabras únicas: 20033
Número de palabras del índice invertido: 328571
Archivo: book48.txt - Número de palabras únicas: 6339
Número de palabras del índice invertido: 329390
Archivo: book49.txt - Número de palabras únicas: 9848
Número de palabras del índice invertido: 330264
Archivo: Book5.txt - Número de palabras únicas: 14255
Número de palabras del índice invertido: 333268
Archivo: book50.txt - Número de palabras únicas: 13802
Número de palabras del índice invertido: 334889
Archivo: book51.txt - Número de palabras únicas: 22270
Número de palabras del índice invertido: 338767
Archivo: book52.txt - Número de palabras únicas: 10919
Número de palabras del índice invertido: 340465
Archivo: book53.txt - Número de palabras únicas: 22821
Número de palabras del índice invertido: 349967
Archivo: book54.txt - Número de palabras únicas: 15487
Número de palabras del índice invertido: 352067
Archivo: book55.txt - Número de palabras únicas: 5723
Número de palabras del índice invertido: 352957
Archivo: book56.txt - Número de palabras únicas: 2521
Número de palabras del índice invertido: 353095
Archivo: book57.txt - Número de palabras únicas: 13170
Número de palabras del índice invertido: 354827
Archivo: book58.txt - Número de palabras únicas: 9511
Número de palabras del índice invertido: 355641
Archivo: book59.txt - Número de palabras únicas: 19780
Número de palabras del índice invertido: 360682
Archivo: Book6.txt - Número de palabras únicas: 22364
Número de palabras del índice invertido: 364822
Archivo: book60.txt - Número de palabras únicas: 11975
Número de palabras del índice invertido: 366502
Archivo: book61.txt - Número de palabras únicas: 18446
Número de palabras del índice invertido: 370088
Archivo: book62.txt - Número de palabras únicas: 8482
Número de palabras del índice invertido: 371155

Archivo: book63.txt - Número de palabras únicas: 7233
Número de palabras del índice invertido: 372206
Archivo: book64.txt - Número de palabras únicas: 12390
Número de palabras del índice invertido: 373738
Archivo: book65.txt - Número de palabras únicas: 7681
Número de palabras del índice invertido: 374965
Archivo: book66.txt - Número de palabras únicas: 18791
Número de palabras del índice invertido: 377799
Archivo: book67.txt - Número de palabras únicas: 18910
Número de palabras del índice invertido: 380299
Archivo: book68.txt - Número de palabras únicas: 14492
Número de palabras del índice invertido: 381698
Archivo: book69.txt - Número de palabras únicas: 49911
Número de palabras del índice invertido: 400973
Archivo: book7.txt - Número de palabras únicas: 5819
Número de palabras del índice invertido: 402193
Archivo: book70.txt - Número de palabras únicas: 43648
Número de palabras del índice invertido: 433749
Archivo: book71.txt - Número de palabras únicas: 27852
Número de palabras del índice invertido: 443490
Archivo: book72.txt - Número de palabras únicas: 16646
Número de palabras del índice invertido: 446131
Archivo: book73.txt - Número de palabras únicas: 13826
Número de palabras del índice invertido: 447682
Archivo: book74.txt - Número de palabras únicas: 10718
Número de palabras del índice invertido: 449415
Archivo: book75.txt - Número de palabras únicas: 14222
Número de palabras del índice invertido: 451755
Archivo: book76.txt - Número de palabras únicas: 10844
Número de palabras del índice invertido: 453072
Archivo: book77.txt - Número de palabras únicas: 11231
Número de palabras del índice invertido: 454109
Archivo: book78.txt - Número de palabras únicas: 63365
Número de palabras del índice invertido: 482401
Archivo: book79.txt - Número de palabras únicas: 70961
Número de palabras del índice invertido: 521540
Archivo: book8.txt - Número de palabras únicas: 6958
Número de palabras del índice invertido: 521543
Archivo: book80.txt - Número de palabras únicas: 9086
Número de palabras del índice invertido: 522324
Archivo: book81.txt - Número de palabras únicas: 14568
Número de palabras del índice invertido: 525993
Archivo: book82.txt - Número de palabras únicas: 19646
Número de palabras del índice invertido: 541714
Archivo: book83.txt - Número de palabras únicas: 18668
Número de palabras del índice invertido: 544258
Archivo: book84.txt - Número de palabras únicas: 8666
Número de palabras del índice invertido: 545163
Archivo: book85.txt - Número de palabras únicas: 33265
Número de palabras del índice invertido: 553690
Archivo: book86.txt - Número de palabras únicas: 19198
Número de palabras del índice invertido: 556378
Archivo: book87.txt - Número de palabras únicas: 6083
Número de palabras del índice invertido: 556728
Archivo: book88.txt - Número de palabras únicas: 16657
Número de palabras del índice invertido: 559258
Archivo: book89.txt - Número de palabras únicas: 14254
Número de palabras del índice invertido: 560665
Archivo: book9.txt - Número de palabras únicas: 5974
Número de palabras del índice invertido: 561410

Archivo: book90.txt - Número de palabras únicas: 9085
Número de palabras del índice invertido: 562530
Archivo: book91.txt - Número de palabras únicas: 13758
Número de palabras del índice invertido: 563617
Archivo: book92.txt - Número de palabras únicas: 4096
Número de palabras del índice invertido: 564018
Archivo: book93.txt - Número de palabras únicas: 5064
Número de palabras del índice invertido: 564672
Archivo: book94.txt - Número de palabras únicas: 20674
Número de palabras del índice invertido: 571311
Archivo: book95.txt - Número de palabras únicas: 14285
Número de palabras del índice invertido: 573123
Archivo: book96.txt - Número de palabras únicas: 26921
Número de palabras del índice invertido: 582070
Archivo: book97.txt - Número de palabras únicas: 20952
Número de palabras del índice invertido: 586460
Archivo: book98.txt - Número de palabras únicas: 31286
Número de palabras del índice invertido: 594184
Archivo: book99.txt - Número de palabras únicas: 41968
Número de palabras del índice invertido: 603725

Se muestran los primeros 20 resultados de la búsqueda de la palabra en los 100 libros:

```
In [24]: for i, palabra in enumerate(indice_invertido.keys()):  
        if i == 20:  
            break  
        print(f"{palabra}: {buscar_palabra(palabra)}")
```


sorrow;: ['Book1.txt', 'book100.txt', 'book14.txt', 'book18.txt', 'book23.txt', 'book32.txt', 'book33.txt', 'book42.txt', 'book43.txt', 'book54.txt', 'book64.txt', 'book66.txt', 'book67.txt', 'book71.txt', 'book72.txt', 'book73.txt', 'book78.txt', 'book83.txt', 'book85.txt', 'book96.txt', 'book98.txt', 'book99.txt']

treasure,: ['Book1.txt', 'book13.txt', 'book14.txt', 'book19.txt', 'book21.txt', 'book23.txt', 'book25.txt', 'book27.txt', 'book29.txt', 'Book3.txt', 'book30.txt', 'book32.txt', 'book34.txt', 'book35.txt', 'book39.txt', 'book40.txt', 'book42.txt', 'book43.txt', 'book46.txt', 'book53.txt', 'book54.txt', 'book65.txt', 'book66.txt', 'book67.txt', 'book68.txt', 'book69.txt', 'book70.txt', 'book72.txt', 'book75.txt', 'book78.txt', 'book79.txt', 'book81.txt', 'book83.txt', 'book85.txt', 'book86.txt', 'book94.txt', 'book96.txt', 'book97.txt', 'book98.txt', 'book99.txt']

kindle: ['Book1.txt', 'book10.txt', 'book100.txt', 'book13.txt', 'book14.txt', 'book19.txt', 'Book2.txt', 'book21.txt', 'Book3.txt', 'book32.txt', 'book34.txt', 'book38.txt', 'book47.txt', 'book48.txt', 'book54.txt', 'Book6.txt', 'book67.txt', 'book68.txt', 'book72.txt', 'book73.txt', 'book78.txt', 'book83.txt', 'book86.txt', 'book94.txt', 'book97.txt', 'book98.txt', 'book99.txt']

afford: ['Book1.txt', 'book10.txt', 'book100.txt', 'book11.txt', 'book13.txt', 'book14.txt', 'book15.txt', 'book16.txt', 'book18.txt', 'book19.txt', 'Book2.txt', 'book20.txt', 'book21.txt', 'book23.txt', 'book24.txt', 'book25.txt', 'book26.txt', 'book27.txt', 'book28.txt', 'book29.txt', 'Book3.txt', 'book30.txt', 'book31.txt', 'book32.txt', 'book33.txt', 'book34.txt', 'book35.txt', 'book38.txt', 'Book4.txt', 'book41.txt', 'book42.txt', 'book43.txt', 'book44.txt', 'book46.txt', 'book47.txt', 'book48.txt', 'Book5.txt', 'book50.txt', 'book51.txt', 'book53.txt', 'book57.txt', 'book58.txt', 'book59.txt', 'Book6.txt', 'book60.txt', 'book61.txt', 'book63.txt', 'book64.txt', 'book65.txt', 'book66.txt', 'book67.txt', 'book68.txt', 'book69.txt', 'book71.txt', 'book72.txt', 'book73.txt', 'book74.txt', 'book78.txt', 'book79.txt', 'book8.txt', 'book80.txt', 'book83.txt', 'book84.txt', 'book85.txt', 'book86.txt', 'book87.txt', 'book88.txt', 'book89.txt', 'book9.txt', 'book90.txt', 'book91.txt', 'book94.txt', 'book95.txt', 'book96.txt', 'book98.txt', 'book99.txt']

passage,: ['Book1.txt', 'book10.txt', 'book100.txt', 'book11.txt', 'book13.txt', 'book14.txt', 'book16.txt', 'book18.txt', 'book19.txt', 'Book2.txt', 'book23.txt', 'book25.txt', 'book27.txt', 'book29.txt', 'Book3.txt', 'book30.txt', 'book32.txt', 'book33.txt', 'book34.txt', 'book35.txt', 'book36.txt', 'book39.txt', 'Book4.txt', 'book41.txt', 'book42.txt', 'book43.txt', 'book44.txt', 'book46.txt', 'book47.txt', 'book49.txt', 'Book5.txt', 'book50.txt', 'book51.txt', 'book52.txt', 'book54.txt', 'book57.txt', 'book58.txt', 'book59.txt', 'Book6.txt', 'book64.txt', 'book65.txt', 'book66.txt', 'book67.txt', 'book68.txt', 'book69.txt', 'book70.txt', 'book72.txt', 'book73.txt', 'book75.txt', 'book76.txt', 'book77.txt', 'book78.txt', 'book79.txt', 'book80.txt', 'book82.txt', 'book83.txt', 'book84.txt', 'book85.txt', 'book86.txt', 'book88.txt', 'book89.txt', 'book9.txt', 'book90.txt', 'book93.txt', 'book94.txt', 'book96.txt', 'book97.txt', 'book98.txt', 'book99.txt']

tour: ['Book1.txt', 'book12.txt', 'book13.txt', 'book16.txt', 'book21.txt', 'book23.txt', 'book24.txt', 'book25.txt', 'book29.txt', 'book32.txt', 'book33.txt', 'book35.txt', 'book39.txt', 'Book4.txt', 'book41.txt', 'book43.txt', 'book51.txt', 'book57.txt', 'book61.txt', 'book66.txt', 'book69.txt', 'book75.txt', 'book78.txt', 'book79.txt', 'book81.txt', 'book82.txt', 'book88.txt', 'book91.txt', 'book95.txt', 'book97.txt', 'book99.txt']

apathy;: ['Book1.txt', 'book43.txt', 'book67.txt']

languid: ['Book1.txt', 'book100.txt', 'book13.txt', 'book16.txt', 'book18.txt', 'book19.txt', 'Book2.txt', 'book21.txt', 'book23.txt', 'book26.txt', 'book29.txt', 'Book3.txt', 'book32.txt', 'book33.txt', 'book34.txt', 'book35.txt', 'book43.txt', 'book47.txt', 'book49.txt', 'book50.txt', 'book54.txt', 'Book6.txt', 'book67.txt', 'book69.txt', 'book71.txt', 'book78.txt', 'book84.txt', 'book88.txt', 'book89.txt', 'book95.txt', 'book98.txt', 'book99.txt']

wore: ['Book1.txt', 'book10.txt', 'book100.txt', 'book11.txt', 'book12.txt', 'book13.txt', 'book14.txt', 'book15.txt', 'book16.txt', 'book18.txt', 'book19.txt', 'Book2.txt', 'book20.txt', 'book21.txt', 'book23.txt', 'book24.txt', 'book25.txt']

t', 'book26.txt', 'book27.txt', 'book28.txt', 'book29.txt', 'Book3.txt', 'book30.txt', 'book31.txt', 'book32.txt', 'book33.txt', 'book34.txt', 'book35.txt', 'book39.txt', 'Book4.txt', 'book40.txt', 'book41.txt', 'book43.txt', 'book44.txt', 'book46.txt', 'book47.txt', 'book48.txt', 'book49.txt', 'Book5.txt', 'book50.txt', 'book51.txt', 'book52.txt', 'book54.txt', 'book57.txt', 'book58.txt', 'book59.txt', 'Book6.txt', 'book60.txt', 'book61.txt', 'book62.txt', 'book64.txt', 'book66.txt', 'book67.txt', 'book68.txt', 'book69.txt', 'book70.txt', 'book71.txt', 'book72.txt', 'book74.txt', 'book75.txt', 'book76.txt', 'book77.txt', 'book78.txt', 'book79.txt', 'book80.txt', 'book83.txt', 'book84.txt', 'book85.txt', 'book86.txt', 'book87.txt', 'book88.txt', 'book89.txt', 'book9.txt', 'book90.txt', 'book91.txt', 'book93.txt', 'book95.txt', 'book96.txt', 'book97.txt', 'book98.txt', 'book99.txt']

resided.: ['Book1.txt', 'Book2.txt', 'book24.txt', 'book27.txt', 'book28.txt', 'book32.txt', 'book33.txt', 'book35.txt', 'book43.txt', 'book68.txt', 'book78.txt', 'book85.txt']

emotions.: ['Book1.txt', 'book10.txt', 'book100.txt', 'book13.txt', 'book15.txt', 'book18.txt', 'book19.txt', 'Book2.txt', 'book23.txt', 'book26.txt', 'book28.txt', 'Book3.txt', 'book43.txt', 'book49.txt', 'book51.txt', 'book69.txt', 'book71.txt', 'book81.txt', 'book83.txt', 'book85.txt', 'book95.txt']

someone: ['Book1.txt', 'book10.txt', 'book100.txt', 'book12.txt', 'book14.txt', 'book15.txt', 'book18.txt', 'book22.txt', 'book23.txt', 'book24.txt', 'book27.txt', 'book31.txt', 'book36.txt', 'book41.txt', 'book45.txt', 'book46.txt', 'book49.txt', 'Book5.txt', 'book52.txt', 'book57.txt', 'book58.txt', 'Book6.txt', 'book62.txt', 'book69.txt', 'book7.txt', 'book75.txt', 'book76.txt', 'book77.txt', 'book80.txt', 'book81.txt', 'book83.txt', 'book84.txt', 'book85.txt', 'book86.txt', 'book87.txt', 'book88.txt', 'book9.txt', 'book92.txt', 'book95.txt', 'book99.txt']

heartfelt: ['Book1.txt', 'book100.txt', 'book23.txt', 'book25.txt', 'book38.txt', 'Book4.txt', 'book58.txt', 'Book6.txt', 'book64.txt', 'book69.txt', 'book78.txt', 'book81.txt', 'book88.txt', 'book99.txt']

Henry: ['Book1.txt', 'book14.txt', 'book44.txt', 'book49.txt']

hearer: ['Book1.txt', 'book14.txt', 'book43.txt', 'book45.txt', 'book69.txt', 'book73.txt', 'book98.txt', 'book99.txt']

taken: ['Book1.txt', 'book10.txt', 'book100.txt', 'book11.txt', 'book12.txt', 'book13.txt', 'book14.txt', 'book15.txt', 'book16.txt', 'book17.txt', 'book18.txt', 'book19.txt', 'Book2.txt', 'book20.txt', 'book21.txt', 'book22.txt', 'book23.txt', 'book24.txt', 'book25.txt', 'book26.txt', 'book27.txt', 'book28.txt', 'book29.txt', 'Book3.txt', 'book30.txt', 'book31.txt', 'book32.txt', 'book33.txt', 'book34.txt', 'book35.txt', 'book36.txt', 'book37.txt', 'book38.txt', 'book39.txt', 'Book4.txt', 'book40.txt', 'book41.txt', 'book42.txt', 'book43.txt', 'book44.txt', 'book45.txt', 'book46.txt', 'book47.txt', 'book48.txt', 'book49.txt', 'Book5.txt', 'book50.txt', 'book51.txt', 'book52.txt', 'book53.txt', 'book54.txt', 'book55.txt', 'book56.txt', 'book57.txt', 'book58.txt', 'book59.txt', 'Book6.txt', 'book60.txt', 'book61.txt', 'book62.txt', 'book63.txt', 'book64.txt', 'book65.txt', 'book66.txt', 'book67.txt', 'book68.txt', 'book69.txt', 'book7.txt', 'book70.txt', 'book71.txt', 'book72.txt', 'book73.txt', 'book74.txt', 'book75.txt', 'book76.txt', 'book77.txt', 'book78.txt', 'book79.txt', 'book80.txt', 'book81.txt', 'book83.txt', 'book84.txt', 'book85.txt', 'book86.txt', 'book87.txt', 'book88.txt', 'book89.txt', 'book9.txt', 'book90.txt', 'book91.txt', 'book92.txt', 'book93.txt', 'book94.txt', 'book95.txt', 'book96.txt', 'book97.txt', 'book98.txt', 'book99.txt']

streets.: ['Book1.txt', 'book11.txt', 'book12.txt', 'book14.txt', 'book15.txt', 'book16.txt', 'Book2.txt', 'book21.txt', 'book23.txt', 'book24.txt', 'book25.txt', 'book26.txt', 'book27.txt', 'book28.txt', 'book29.txt', 'Book3.txt', 'book30.txt', 'book32.txt', 'book33.txt', 'book34.txt', 'book35.txt', 'book37.txt', 'book38.txt', 'book39.txt', 'book43.txt', 'book44.txt', 'Book5.txt', 'book51.txt', 'book52.txt', 'book54.txt', 'book58.txt', 'Book6.txt', 'book60.txt', 'book61.txt', 'book65.txt', 'book66.txt', 'book68.txt', 'book69.txt', 'book71.txt', 'book72.txt', 'book75.txt', 'book77.txt', 'book79.txt', 'book8.txt', 'book85.txt', 'book86.txt', 'book88.txt', 'book96.txt', 'book97.txt', 'book98.txt', 'book99.txt']

```
opaque: ['Book1.txt', 'book13.txt', 'book19.txt', 'book24.txt', 'book29.txt', 'book54.txt', 'book66.txt', 'book68.txt', 'book69.txt', 'book77.txt', 'book81.txt', 'book82.txt', 'book90.txt']
fill: ['Book1.txt', 'book10.txt', 'book100.txt', 'book12.txt', 'book13.txt', 'book14.txt', 'book15.txt', 'book16.txt', 'book18.txt', 'book19.txt', 'Book2.txt', 'book20.txt', 'book21.txt', 'book22.txt', 'book23.txt', 'book24.txt', 'book25.txt', 'book26.txt', 'book27.txt', 'book28.txt', 'book29.txt', 'Book3.txt', 'book30.txt', 'book31.txt', 'book32.txt', 'book33.txt', 'book34.txt', 'book35.txt', 'book36.txt', 'book39.txt', 'Book4.txt', 'book40.txt', 'book43.txt', 'book44.txt', 'book46.txt', 'book47.txt', 'book49.txt', 'Book5.txt', 'book50.txt', 'book51.txt', 'book52.txt', 'book53.txt', 'book54.txt', 'book55.txt', 'book57.txt', 'book59.txt', 'Book6.txt', 'book60.txt', 'book61.txt', 'book62.txt', 'book63.txt', 'book64.txt', 'book65.txt', 'book66.txt', 'book67.txt', 'book68.txt', 'book69.txt', 'book7.txt', 'book71.txt', 'book72.txt', 'book73.txt', 'book74.txt', 'book75.txt', 'book76.txt', 'book77.txt', 'book78.txt', 'book80.txt', 'book81.txt', 'book83.txt', 'book84.txt', 'book85.txt', 'book86.txt', 'book87.txt', 'book88.txt', 'book89.txt', 'book90.txt', 'book91.txt', 'book94.txt', 'book95.txt', 'book96.txt', 'book97.txt', 'book98.txt', 'book99.txt']
may: ['Book1.txt', 'book10.txt', 'book100.txt', 'book12.txt', 'book13.txt', 'book14.txt', 'book18.txt', 'book19.txt', 'Book2.txt', 'book21.txt', 'book23.txt', 'book24.txt', 'book25.txt', 'book27.txt', 'book28.txt', 'book29.txt', 'Book3.txt', 'book32.txt', 'book33.txt', 'book34.txt', 'book36.txt', 'book37.txt', 'book39.txt', 'Book4.txt', 'book42.txt', 'book43.txt', 'book44.txt', 'book47.txt', 'Book5.txt', 'book50.txt', 'book51.txt', 'book53.txt', 'book54.txt', 'book55.txt', 'book57.txt', 'book58.txt', 'book59.txt', 'Book6.txt', 'book61.txt', 'book63.txt', 'book65.txt', 'book66.txt', 'book67.txt', 'book68.txt', 'book7.txt', 'book70.txt', 'book71.txt', 'book72.txt', 'book73.txt', 'book75.txt', 'book78.txt', 'book85.txt', 'book86.txt', 'book89.txt', 'book91.txt', 'book93.txt', 'book96.txt', 'book97.txt', 'book98.txt', 'book99.txt']
```

Verificamos el tiempo que le toma realizar esta búsqueda entre los 100 libros

```
In [25]: import time
start_time = time.time()
for palabra in indice_invertido.keys():
    buscar_palabra(palabra)
end_time = time.time()
print(f"Tiempo de ejecución: {end_time - start_time} en segundos")
```

Tiempo de ejecución: 0.28490138053894043 en segundos